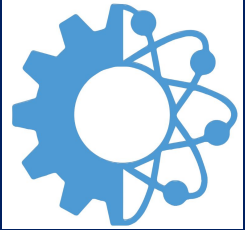


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 12.45 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ - 21.02.2026

Ders Saatleri : 13.15 - 17.00 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ- 21.02.2026



Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Dersi : 6. Hafta: NANOMALZEMELER



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 12.45: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.15 - 14.05: 1. Ders
- 14.05 - 14.15: 1. Mola
- 14.15 - 15.05: 2. Ders
- 15.05 - 15.15: 2. Mola
- 15.15 - 16.05: 3. Ders
- 16.05 - 16.15: 3. Mola
- 16.15 - 17.00: 4. Ders

1- Geleceğe Hoş Geldiniz!

Nanomalzemeler: Küçük Parçalar, Büyük Mucizeler!

- **Nano Nedir?:** Malzemelerin yapılarını atom boyutunda değiştirdiğimizde kazandıkları yepyeni süper güçlerdir!
- **Neden Bu Dersi İşliyoruz?:** Çünkü nano boyuta indiğimizde bildiğimiz her şey değişir.
 - Islanmayan kumaşlar mümkün mü?
 - Çölde havadan su toplayabilir miyiz?
 - Kanser hücrelerini atomlarla avlayabilir miyiz?
- **Bugünün Görevi:** Nanometrenin ne kadar küçük olduğunu ve bu küçük dünyanın nasıl çalıştığını keşfetmek!

2- Hadi Beyin Fırtınası Yapalım!

Nano Hakkında Neler Biliyoruz?

Sınıf içerisinde şu sorular üzerine kafa yoralım:

- Nano ne demek? (Cevap: Cüce demektir!)
- Nano ne kadar küçük? (Cevap: Saç telinizden 100 bin kat daha ince!)
- Şeker Bilmecesi: Bir küp şekeri toz şeker, hatta pudra şekeri yaparsanız ne değişir? Tadı mı? Rengi mi? Yoksa suda erime hızı mı?
- Virüslerin Sırrı: Virüslerin ortak özelliği nedir? Neden maskelerden geçemiyorlar ama bizi hasta edebiliyorlar?

3- Görsel Analiz: Nano Nerede Gizli?

Günlük Hayatta Nanoteknoloji Örnekleri

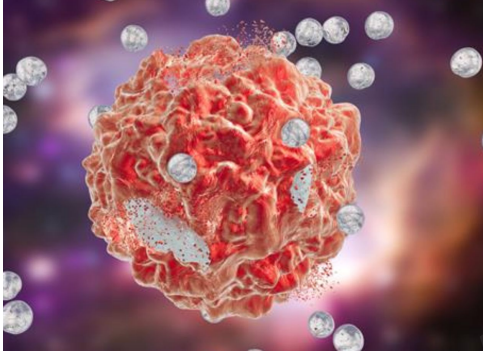
- **Süper Kumaşlar:** Su damlalarının ıslatmadan üzerinden kayıp gittiği kumaşlar nanokaplamalar sayesinde.
- **Kuantum Noktalar:** Boyutları değiştikçe renk değiştiren minicik parçacıklar.
- **Esnek Ekranlar:** Grafen gibi nanomalzemeler sayesinde telefonlarımızı kağıt gibi katlayabiliyoruz.
- **Uzay Asansörü:** Karbon nanotüpler kadar güçlü malzemeler üretilirse uzaya asansörle çıkmak hayal olmayacak!



4- Sağlık ve Teknoloji

Nanobotlar ve Akıllı Camlar

- **Hücre Avcıları:** Nanoparçacıklar vücuda girip sadece kanserli hücreleri bulup yok edebilir.
- **Akıllı Pencereleer:** Güneşe göre rengini değiştiren veya üzerine navigasyon yansıtan camlar nanoteknoloji ürünüdür.



Hücre Avcıları



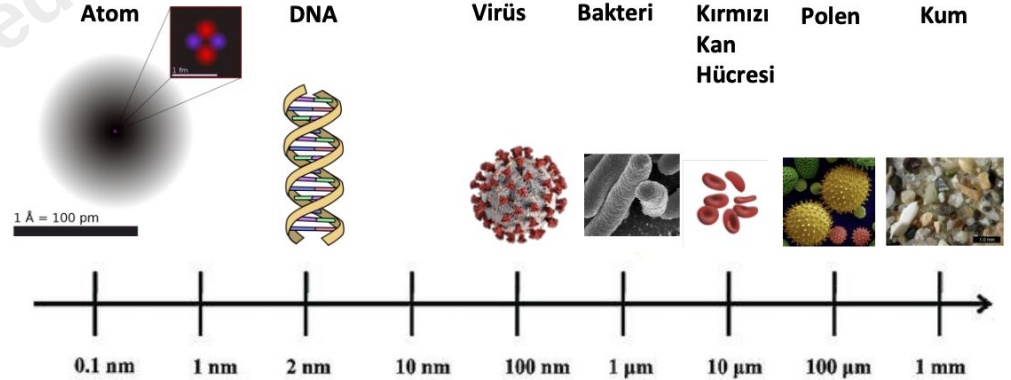
Akıllı Pencereleer

5- Nanometreyi Anlamak (Ölçeklendirme)

Karınca mı Büyük, Atom mu?

Öğrencilerin boyutları anlaması için harika bir karşılaştırma:

1. Dünya: Devasa!
2. Futbol Topu: Dünyaya göre çok küçük.
3. Nanometre: Futbol topuna göre tam olarak "Futbol topunun dünyaya oranı" kadar küçüktür!



6- Nanoteknoloji Nedir ? Video



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | [linkedin.com/in/muhammed-emir-korkunc-100ba2215](https://www.linkedin.com/in/muhammed-emir-korkunc-100ba2215) | github.com/muhammedkorkunc



7 – Nanometre Nedir? (Milyarda Birin Gücü)

Metreyi Milyar Parçaya Bölsek Ne Olur?

- **İsim Babası:** "Nano" kelimesi Yunanca "cüce" anlamına gelir.
- **Matematiksel Tanım:** 1 nanometre (nm), metrenin tam milyarda biridir (10^{-9} metre).
- **Vücudumuzdan Örnekler:**
 - **Saç Teli:** Bir saç teliniz yaklaşık 60.000 ile 100.000 nm kalınlığındadır.
 - **Tırnaklar:** Tırnaklarınızın her saniye yaklaşık 1 nm uzadığını biliyor muydunuz?
 - **DNA:** Yaşam şifremiz olan DNA'nın genişliği sadece 2,5 nm'dir.

8- Boyutlar Yarışıyor!

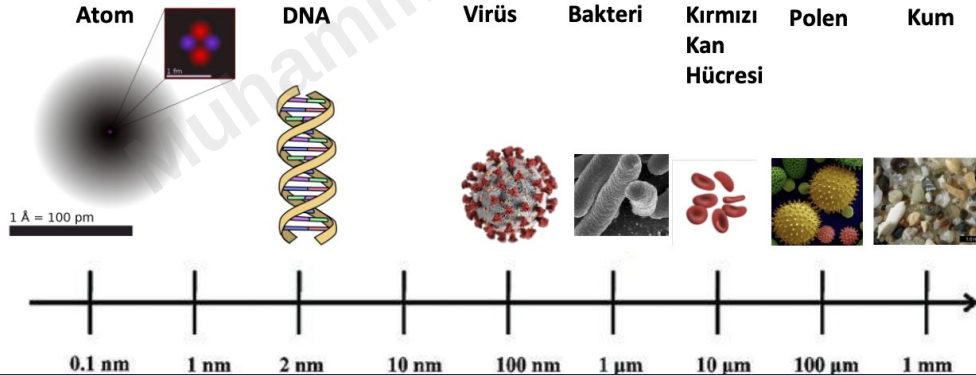
Uzunluk Birimi	Sembol	Nanometre Olarak Değeri	Örnek Varlıklar
Kilometre	km	1 000 000 000 000 nm	Ağrı Dağı'nın yaklaşık yüksekliği 5 km'dir.
Hektometre	hm	100 000 000 000 nm	Standart bir futbol sahasının boyu ortalama 1 hm'dir.
Dekametre	dam	10 000 000 000 nm	Olimpik yüzme havuzu 5 dam'dır.
Metre	m	1 000 000 000 nm	Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı, Sultan Kösen'in boyu 2,5 metredir.
Desimetre	dm	100 000 000 nm	Çin Hamsteri'nin boyu yaklaşık 1 dm'dir.
Santimetre	cm	10 000 000 nm	Serçe parmağının tırnak genişliği yaklaşık 1 cm'dir.
Milimetre	mm	1 000 000 nm	Kredi kartlarının kalınlığı yaklaşık 1 mm'dir.
Mikrometre	μm	1000 nm	Bakterilerin boyları yaklaşık 1 μm 'dir.
Nanometre	nm	1	Koronavirüsün ortalama çapı 50 ile 140 nm arasındadır.

9- Mikro Dünyadan Nano Dünyaya Yolculuk

Gözle Görülmeyenin İçindeki Gizem

Küçükten büyüğe sıralayalım:

1. Atom: ~0.1 nm (En küçük yapı taşı)
2. DNA: ~2 nm
3. Virüs: ~100 nm (Hastalık yapan minik savaşçılar)
4. Bakteri: ~1 mikrometre (Nanodan 1000 kat büyük!)
5. Kırmızı Kan Hücresi: ~10 mikrometre
6. Kum Tanesi: ~1 milimetre (Gözümüzle görebildiğimiz sınır)



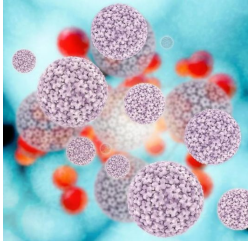
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

10- Beyin Fırtınası: Devleşen Nesneler

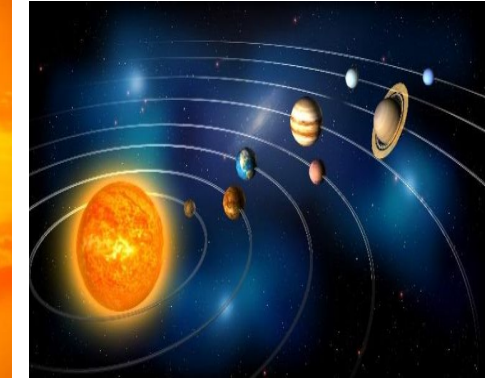
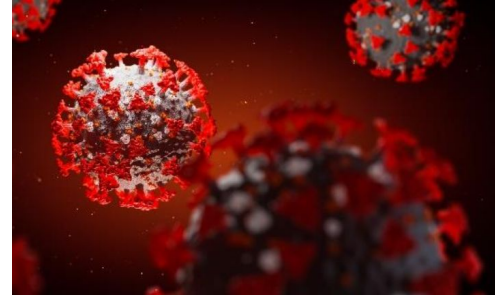
"Nanoparçacık Futbol Topu Olsaydı..."

Soru: Eğer sadece 20 nm çapındaki bir parçacık bir futbol topu (22 cm) büyüklüğünde olsaydı, diğer her şey ne kadar büyüdü? Bir futbol topu yaklaşık 22 cm çapındadır. Bu da 220 000 000 nanometre yapmaktadır. Yani 20 nanometrelik parçacıktan yaklaşık 10 000 000 kez daha büyüktür. Aşağıdaki sorular bu oran düşünülerek cevaplanmalıdır. Eğer 20 nm çapında bir nanoparçacık futbol topu büyüklüğünde olsaydı;

- **Virüs:** Bir midilli (küçük at) kadar olurdu!
- **Polen:** 10 katlı bir bina kadar devleşirdi!
- **Ankara Simidi:** Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna (doğu-batı) kadar uzanırdı!
- **Güneş:** Tüm Güneş Sistemi'ni kaplayacak kadar büyük olurdu!



11- Beyin Fırtınası: Devleşen Nesneler



12- Neden Nano Üretiyoruz?

Küçük Boyutun 3 Büyük Sırrı

Malzemeleri neden 1-100 nm aralığında üretmek istiyoruz? Çünkü:

- 1. Kusursuzluk:** Malzeme küçüldükçe içindeki yapısal hatalar (kristal hataları) azalır.
- 2. Etkileşim:** Hacimlerine göre yüzey alanları inanılmaz artar. Bu da onların çok daha hızlı tepki vermesini sağlar.
- 3. Kuantum Etkisi:** Elektronların davranışı değişir, malzeme rengini veya iletkenliğini tamamen değiştirebilir!



14- Kola Neden Patlar? (Nanopürüzlerin Gücü)

Nanometre Boyutunda Bir "Hızlandırıcı": Mentos!

- **Gazın Hapsolması:** Kola gibi gazlı içeceklerin içinde çözünmüş halde karbondioksit (CO_2) gazı bulunur. Normalde bu gaz, suyun yüzey gerilimi nedeniyle sıvının içinde hapsolmuş durumdadır.
- **Görünmez Pürüzler:** Mentos şekerine çıplak gözle baktığınızda pürüzsüz görünür; ancak elektron mikroskobu ile bakıldığında yüzeyinin milyonlarca nanometre boyutunda "çukurcuk" ile kaplı olduğu görülür.
- **Katalizör Etkisi:** Bu nanopürüzler, su ve gaz arasındaki bağların çok hızlı kopmasını sağlar. Gaz kabarcıkları bu çukurlarda bir anda oluşup dev bir patlamaya neden olur.

Hangisi Daha Hızlı: Mentos mu, Sert Şeker mi?

Gerekli Malzemeler:

- 4 adet litrelik kola (Tercihen diyet kola çünkü daha az yapışkandır!)
- 1 paket Mentos ve 1 paket pürüzsüz sert şeker (Örn: Olips)
- Kağıt (boru yapmak için) ve bant.

Deney Adımları:

1. Kağıttan kolanın ağzına uygun bir boru yapın ve içine 6 adet Mentos koyun.
2. Şekerleri kolanın içine bir anda boşaltın.
3. Aynı işlemi pürüzsüz sert şekerle tekrarlayın.

Patlamanın Nedeni Gaz Miktarı mı?

- **Gözlem:** Mentos atılan kola 2 metre yüksekliğe fışkırırken, pürüzsüz sert şeker atılan kolada neredeyse hiç fışkırma olmaz.
- **Gaz Ölçümü:** Şişelerin ağzına balon takıp çalkaladığımızda görürüz ki; her iki kola da aslında aynı miktarda gaz çıkartır.
- **Sır:** Mentos, gazın miktarını artırmaz; sadece gazın çıkış süresini inanılmaz hızlandırır. İşte bu "değişime uğramadan tepkimeyi hızlandırma" olayına Katalizör Etkisi diyoruz.



17- Mühendislikte Nanokatalizörler

Arabalarımız Havayı Nasıl Temizliyor?

Mentosun nanopürüzleri gibi, mühendisler de zehirli gazları temizlemek için nanoteknolojiyi kullanır.

- **Katalitik Konvertör:** Arabaların egzoz sisteminde bulunan bu cihaz, içindeki seramik petek yapı sayesinde çalışır.
- **Yüzey Alanını Genişletmek:** Bu peteklerin yüzeyi, tıpkı Mentos gibi nano boyutta pürüzlü ve katalizör malzemelerle kaplıdır.
- **Temizlik:** Zehirli gazlar (Karbon monoksit, Azot oksitler) bu geniş yüzeyle temas ettiğinde saniyeler içinde temiz gazlara (Azot, Oksijen, Su buharı) dönüşür.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

18- "Kendin Dene" ve Tartışma

Bilimsel Merak: Peki ya Şöyle Olsaydı?

Dersi bitirirken öğrencilerle şu senaryoları tartışalım:

- 1. Mentosu bütün atmak yerine ezip sakız kıvamına getirip atsaydık aynı patlama olur muydu? (Cevap: Hayır, çünkü nanopürüzlerin yapısını bozmuş oluruz.)**
- 2. Mentosu ince bir boya (oje veya guaj) ile kaplasaydık kola yine fışkırır mıydı? (Cevap: Hayır, çünkü boya o minicik nanopürüzleri kapatarak katalizör etkisini yok eder.)**

19- Doğadan Teknolojiye: Biyomimikri

Doğayı Taklit Eden Mühendislik

Bilim insanları, milyonlarca yıldır doğada var olan çözümleri kopyalayarak yeni ürünler tasarlarlar. Buna Biyomimikri denir.

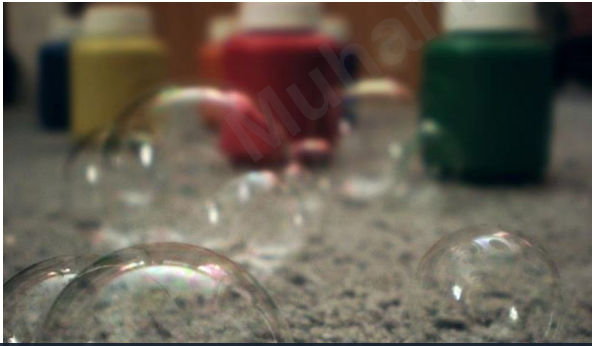
- **Lotus Çiçeği Sırrı:** Doğu Asya'da yetişen Lotus bitkisinin yaprakları su, çamur ve hatta bal gibi yapışkan sıvıları asla üzerinde tutmaz.
- **Kendi Kendini Temizleme:** Su damlaları yaprak üzerinde küre şeklini alarak yuvarlanır ve yuvarlanırken yüzeydeki tüm kiri de yanına alıp götürür.
- **Mühendislik Uygulaması:** Bu özellik sayesinde ıslanmayan kumaşlar, kir tutmayan duvar boyaları ve kendini temizleyen camlar üretilmektedir.



20- Neden Islanmaz? (Nano Pürüzlerin Gücü)

Su Seven mi, Su İten mi?

- **Hidrofilik (Suyu Seven):** Su damlasının yüzeye yayıldığı ve temas açısının 90 dereceden küçük olduğu durumdur.
- **Hidrofobik (Suyu Sevmeyen):** Suyun yüzeyden kaçtığı durumdur.
- **Süper-Hidrofobik (Lotus Etkisi):** Temas açısı 170 dereceye kadar çıkar. Su damlası yüzeye neredeyse hiç değmez (%0,6 temas alanı).
- **Nano Yapı:** Mikroskopla bakıldığında, Lotus yaprağının yüzeyi suyu iten milyonlarca minik nanoparçacık ve pürüzle kaplıdır.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Suya Girip Kuru Çıkmak Mümkün mü?

Daha önce hafifliğini öğrendiğimiz Aerojeller, toz haline getirildiğinde muazzam bir hidrofobik güç kazanır.

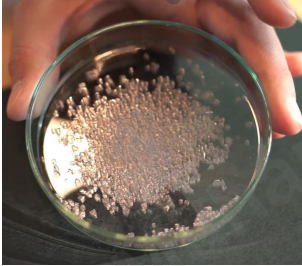
Gerekli Malzemeler:

- 2 litrelik su dolu beher.
- Hidrofobik Silika Aerojel Parçacıkları (Pudra kıvamında).
- Petri kabı ve Pastör pipeti.

22- Deneyin Uygulanışı (Adım Adım)

Elimize Nano Kalkan Yapıyoruz

1. **Kaplama:** Aerojel parçacıklarını elimize tıpkı krem sürer gibi iyice yediriyoruz. Elimiz tamamen beyaz bir pudra ile kaplanıyor.
2. **Pipet Testi:** Elimizin üzerine damla damla su damlatıyoruz. Suyun elimizi ıslatmadan boncuk gibi yuvarlandığını görüyoruz.
3. **Daldırma:** Elimizi su dolu beherin içine tamamen sokuyoruz.
4. **Sonuç:** Suyun altında elimizin etrafında parlayan bir hava tabakası oluşur. Elimizi çıkardığımızda ise kupkuru olduğunu görüyoruz!.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Nano Boyutta Hava Kalkanı

- **Pudra ve Yüzey Alanı:** Aerojeli pudra haline getirdiğimizde yüzey alanını milyonlarca kat artırarak elimizi tamamen kapladık.
- **Kimyasal İtiş:** Kullandığımız silika aerojeller, dış yüzeylerinde polar olmayan (suyu sevmeyen) trimetilsilil gruplarına sahiptir.
- **Hava Tuzağı:** Nano pürüzler sayesinde el ile su arasında mikroskobik bir hava boşluğu hapsolür. Su aslında elimize değil, bu hava kalkanına değer.

24- Tartışalım: Geleceğin Uygulamaları

Malzeme Mühendisi Olsaydınız Bu Tozu Nerede Kullanırdınız?

1. **Gemi Mühendisliği:** Gemilerin altı bu tozla kaplansa yakıt tasarrufu sağlanır mı? (Cevap: Evet, suyla sürtünme azaldığı için gemiler çok daha hızlı ve ekonomik gider.)
2. **Tıp:** Yaraların su alıp iltihaplanmasını önlemek için aerojel bantlar kullanılabilir mi?
3. **Korozyon Kontrolü:** Metallerin paslanmasını önlemek için açık havada kullanılabilir mi?



Hidrofobik Kum ile Tanışın!

Aerojellerde gördüğümüz o "suyu itme" (hidrofobik) özelliğini, özel bir kimyasalla kaplanmış kum tanelerinde de görebiliriz.

- Sıradan Kum: Suyu emer ve çamurlaşır.
- Hidrofobik Kum: Su moleküllerinden kaçır ve suyun altında bile kupkuru bir yapıda kalır.
- Görünüm: Suyun altına girdiğinde etrafında parlayan bir hava tabakası oluşur ve sanki bir "kum yılanı" gibi şekil alabilir.

27- Deney Zamanı: Kumların Yarışı

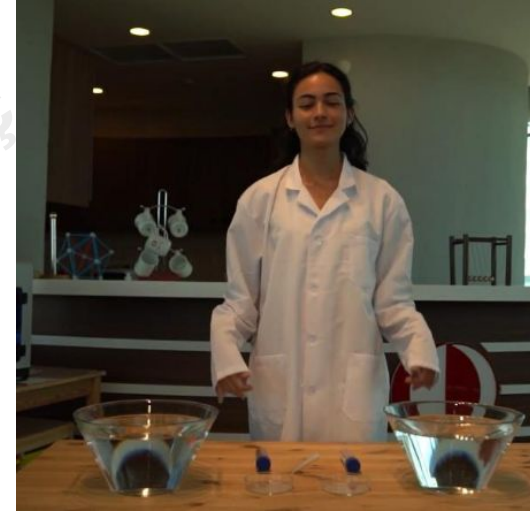
Akvaryum Kumu vs. Hidrofobik Kum

Gerekli Malzemeler:

- 2 adet su dolu büyük beher.
- Sıradan akvaryum kumu ve Hidrofobik kum.
- Petri kabı ve Pastör pipeti.

Deney Adımları:

1. Kumları ayrı kaplara koyun ve üzerlerine pipetle su damlatın.
2. Akvaryum kumu suyu emerken, hidrofobik kumun üzerinde suyun boncuk gibi durduğunu göreceksiniz.
3. Kumları su dolu beherin içine boşaltın.
4. Elinizi daldırıp kumu dışarı çıkarın. Sonuç: Kum hala kúpuk ve parmaklarınızın arasından dökülüyor!.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Nanometrik Koruma Kalkanı

Kum tanelerinin yüzeyi, nanoteknoloji yardımıyla özel bir madde ile kaplanmıştır:

- **Kaplama Maddesi:** Trimethylhydroxysilane ((CH₃)₃SiOH) adı verilen bir kimyasal.
- **Polarite Savaşı:** Bu madde polar bir yapıdadır ve su moleküllerini tıpkı bir mıknatısın aynı kutupları gibi iter.
- **Hava Kalkanı:** Kum suyun altına girdiğinde, yüzeyindeki nanopürüzler sayesinde kum ile su arasında bir hava tabakası hapsolür. Kum aslında suya hiç değmez!

29- Çevreci Kum: Okyanusları Kurtarmak

Petrol Sızıntılarına Nanoteknolojik Çözüm

Bu kum sadece bir oyuncak değil, mühendislikte harika bir kullanım alanına sahiptir:

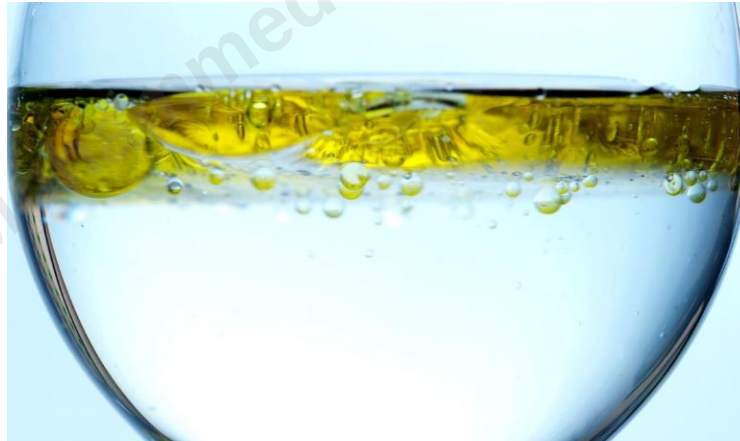
- **Petrol Avcısı:** Hidrofobik kum suyu iterken yağ (petrol) moleküllerini çok sever ve onlarla hemen birleşir.
- **Uygulama:** Okyanuslarda bir petrol sızıntısı olduğunda üzerine bu kum serpilir.
- **Temizlik:** Kum petrole yapışır ve ağırlaşarak okyanusun dibine çöker. Böylece suyun yüzeyi temizlenmiş olur.

30- Beyin Fırtınası: Yağı Sudan Ayırabilir Miyiz?

Tartışalım ve Deneyelim!

Soru: Bir kapta karışmış halde duran yağ ve suyu, hidrofobik kum kullanarak nasıl birbirinden ayırırsınız?

- **İpucu:** Kumun yağı tutup dibe batırma özelliğini düşünün!
- **Cevap:** Karışımın üzerine kumu dökeriz, kum yağı yakalayıp dibe indirir, üstte tertemiz su kalır.



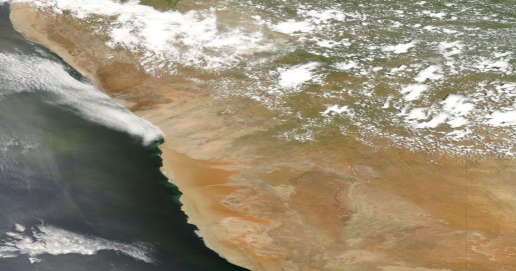
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

31- Çölün Susuz Kahramanı: Namib Böceği

Suya Ulaşmak İçin Sisle Dans Etmek

Dünyanın en eski çölü olan Namib'de (Güney Afrika), metrekareye yıllık sadece 2 mm yağış düşer. (Karşılaştırma: Rize'de bu miktar 2300 mm'dir!).

- **Sisin Yolculuğu:** Okyanustan gelen nemli hava, çöl içlerine doğru yoğun bir sis tabakası oluşturur.
- **Böceğin Tekniği:** Bilimsel adı *Stenocara gracilipes* olan bu böcek, sabahları yüksek kum tepelerine çıkar ve sisin içindeki görünmez su zerreciklerini toplar.
- **Sıra Dışı Bir Duruş:** Böcek arka ayaklarını kaldırarak baş aşağı durur ve sırtında toplanan suyun doğrudan ağzına akmasını sağlar.



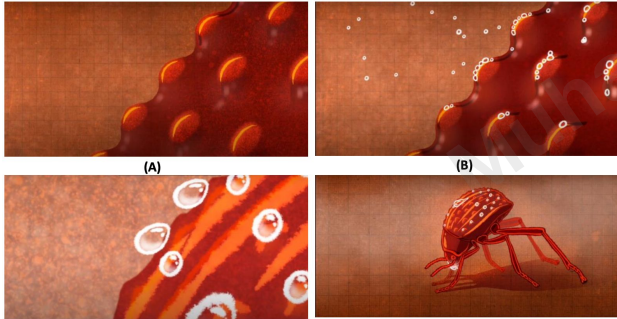
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

32- Böceğin Sırtındaki Nanoteknoloji

Hidrofobik ve Hidrofilik Bölgelerin Takım Çalışması

Böceğin kabuğu, nanometre boyutunda tasarlanmış mükemmel bir yüzeye sahiptir:

1. **Hidrofilik (Suyu Seven) Tepeler:** Kabuğun üzerindeki bombeli kısımlar suyu çeker. Sis'in içindeki minicik zerrecikler burada birleşerek damlacık oluşturur.
 2. **Hidrofobik (Suyu İten) Vadiler:** Tepelerin arasındaki çukur bölgeler ise suyu iter. Oluşan damlacıklar buraya değdiği anda tutunamayarak hızla aşağı kayar.
- **Sonuç:** Bu iki bölgenin birlikte çalışması sayesinde, böcek sis'in içindeki suyu saniyeler içinde içilebilir damlalara dönüştürür.



(A) (B) (C) (D)
Namib çöl böceği kabuğu üzerinde sis'in içilebilir suya dönüşmesi.
[BBC World Service Youtube Kanalı: <https://youtu.be/OCBS6cigYFM>]



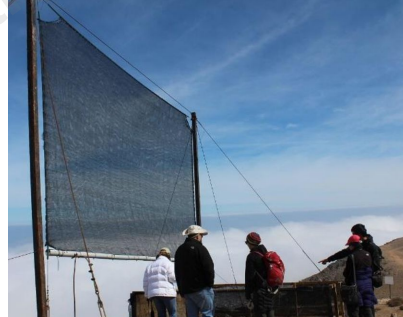
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

33-Mühendislik Uygulaması: Sis Ağları

Havadan Su Sağlayan Dev Perdeler

Böcekten esinlenen mühendisler, kurak bölgelerde temiz su ihtiyacını karşılamak için "Sis Ağları" geliştirdiler.

- Yapısı: Tıpkı böceğin sırtı gibi, bu ağlar üzerine nanoteknolojik hidrofobik ve hidrofilik kaplamalar yapılır.
- Verimlilik: İyi tasarlanmış bir sis toplayıcı, havadaki nemin %10'unu yakalayabilir.
- Atacama Deneyi: Dünyanın en kurak sıcak çölü olan Şili'deki Atacama Çölü'ne kurulan bu dev ağlar, binlerce insana hayat veriyor.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

34- Deney Zamanı: Kendi Sis Toplayıcını Yap!

Havadan Su Elde Edelim

Gerekli Malzemeler:

- İnce tül perde veya kadın çorabı, bir bardak, metal tel, su spreyi.
- Opsiyonel: Aerojel tozu.

Deney Adımları:

1. Tülden uçurtma benzeri bir yapı yapın ve bardağın üzerine yerleştirin.
2. Sprey ile ağınızı ıslatın ve altta biriken suyu gözlemleyin.
3. Nano Farkı: Ağın bir kısmına aerojel tozu (hidrofobik) sürerek deneyi tekrarlayın. Hangisinde daha çok su toplandı?



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Küçük Boyut, Büyük Gelecek!

- **Nanometre:** Metrenin milyarda biridir ve hayatımızı değiştiren ölçek budur.
- **Katalizör Etkisi:** Mentos'un nanopürüzleri gibi, malzemeyi değiştirmeden tepkimeyi hızlandırmaktır.
- **Hidrofobik Yüzeyler:** Aerojeller ve sihirli kumlar suyu iterek yüzeylerin kuru kalmasını sağlar.
- **Biyomimikri:** Doğayı (Namib böceği gibi) taklit ederek susuzluğa nanoteknolojik çözümler üretmektir.

Muhammed Emin Korkunc